

האוניברסיטה העברית - החוג למתמטיקה
מבחן בחשבון אינפיניטיסימלי 1 (80131)

מועד א' תשפ"ב, 12 ביולי 2022

מרצה: פרופ' רז קופרמן

משך הבחינה: 3 שעות

הוראות:

- אין להשתמש בחומר עזר כלשהו.
- ענו על 4 מתוך 5 השאלות שבבחינה. לכל שאלה שני סעיפים שווים בערכם (13 נקודות), אבל תת-סעיפים של אותו סעיף יכולים לשאת ניקוד שונה. הציון הכולל לא יעלה על 100.
- אין בהכרח קשר לוגי בין סעיפים (א) ו-(ב) של אותה שאלה.
- התחילו את הפתרון של כל שאלה חדשה בראש עמוד משלה במחברת.
- אל תענו על יותר מארבע שאלות. אם תענו על מספר שאלות גדול מהמבוקש תבדקנה רק ארבע השאלות הראשונות.
- יש לנמק את כל הטענות ולצטט במדויק את כל התנאים של המשפטים שעליהם אתם מסתמכים.
- כתבו את מספר תעודת הזהות ואת מספר המחברת במקום המיועד מתחת להנחיות הללו.
- יש לציין את השאלות שבחרתם לענות עליהן בטבלה אשר בתחתית עמוד זה.
- עמודי מחברת הבחינה ממוספרים. כתבו במשבצת המתאימה של הטבלה את מספרי העמודים בהם פתרתם את השאלה הרלוונטית.
- בסוף הבחינה יש להגיש את כל השאלון ואת כל מחברות הבחינה.

מספר תעודת זהות: _____ מספר מחברת: _____

שאלה	בחירה	מחברת	עמודים	ציון
1		1,2,3		
2		1,2,3		
3		1,2,3		
4		1,2,3		
5		1,2,3		

بالتوفيق

בהצלחה!

שאלה 1

סעיף א

חשבו את הגבול של הסדרה הבאה:

$$a_n = \left(1 + \frac{2}{n^2}\right)^{n^2+1}$$

נמקו את תשובתכם.

סעיף ב

תהא $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ פונקציה.

(i) הגדירו: f גזירה מימין ב- a .

(ii) נתון כי f גזירה מימין ב- a . הוכיחו כי f רציפה מימין ב- a .

שאלה 2

סעיף א

נתון כי $A, B \subset \mathbb{R}$ הן קבוצות לא ריקות.
כמו כן, נתון כי A חסומה מלעיל ו- B חסומה מלרע.
נגדיר את הקבוצה הבאה

$$A - B = \{a - b : a \in A, b \in B\}.$$

הוכיחו כי

$$\sup(A - B) = \sup A - \inf B.$$

סעיף ב

תהיינה $(a_n)_{n=1}^\infty$ ו- $(b_n)_{n=1}^\infty$ סדרות. נגדיר את הסדרה $(c_n)_{n=1}^\infty$ כדלהלן:

$$c_n = \max\{a_n, b_n\} \quad \forall n \in \mathbb{N}$$

- (i) הוכיחו כי אם הסדרות $(a_n)_{n=1}^\infty$ ו- $(b_n)_{n=1}^\infty$ מתכנסות במובן הצר, אזי גם הסדרה $(c_n)_{n=1}^\infty$ מתכנסת במובן הצר.
- (ii) הראו כי ההפך אינו בהכרח נכון. מספיק לתת דוגמא נגדית - אין צורך להוכיח שהיא מקיימת את התכונות.

שאלה 3

סעיף א

(i) יהא $a \in \mathbb{R}, a > 0$, ויהא $n \in \mathbb{N}$. הגדירו את $a^{1/n}$.

(ii) יהא $a \in \mathbb{R}, a > 0$, ויהא $r \in \mathbb{Q}$. הגדירו את a^r .

(iii) יהא $a \in \mathbb{R}, a > 0$, ויהיו $r, s \in \mathbb{Q}$. הוכיחו כי

$$a^r a^s = a^{r+s}$$

שימו לב: מותר להשתמש בכל חוקי חזקות בעלות מעריך שלם מבלי להוכיחן.

סעיף ב

תהא $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ פונקציה רציפה המקיימת

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = 0$$

(i) נתון כי קיים $a \in \mathbb{R}$ כך ש- $f(a) > 0$. הוכיחו כי קיימת ל- f נקודת מקסימום.

(ii) האם קיימת ל- f בהכרח נקודת מקסימום ללא הנתון לפיו קיים $a \in \mathbb{R}$ שעבורו $f(a) > 0$? אם כן, הוכיחו זאת ואם לא מצאו דוגמא נגדית.

שאלה 4

סעיף א

תהא $(a_n)_{n=1}^{\infty}$ סדרה של מספרים ממשיים שאינה חסומה מלעיל.

(i) הוכיחו כי לכל $M \in \mathbb{R}$, קבוצת המספרים הטבעיים

$$I = \{n \in \mathbb{N} : a_n > M\}$$

אינה חסומה מלעיל.

(ii) הוכיחו כי קיימת ל- $(a_n)_{n=1}^{\infty}$ תת סדרה מונוטונית עולה ממש.

סעיף ב

תהא $f : [0, \infty) \rightarrow \mathbb{R}$ פונקציה המקיימת את התכונות הבאות:

• f גזירה ב- $(0, \infty)$.

• f רציפה מימין ב-0.

• $f(0) \geq 5$

• $f'(x) \geq 1$ לכל $x > 0$.

הוכיחו כי $f(x) \geq 5 + x$ לכל $x > 0$.

שאלה 5

סעיף א

תהא $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ פונקציה.

(i) הגדירו: $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = 17$

(ii) נתון כי לכל סדרה $(x_n)_{n=1}^{\infty}$ השואפת לאינסוף מתקיים

$$\lim_{n \rightarrow \infty} f(x_n) = 17$$

הוכיחו כי

$$\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = 17$$

שימו לב: לא ניתן לצטט פה את עקרון היינה. אתם למעשה נדרשים להוכיח אותו עבור גבול במובן הרחב.

סעיף ב

נתבונן בפונקציה $x \mapsto \sin(x)$ המוגדרת לכל $\mathbb{R}$.

(i) חשבו את פולינום טיילור ממעלה 2 שלה סביב הנקודה $a = 0$.

(ii) הוכיחו כי הפונקציה

$$f(x) = \begin{cases} \frac{\sin x}{x} & x \neq 0 \\ 1 & x = 0 \end{cases}$$

גזירה באפס.